Organisation du corps humain et méthodes d'exploration

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme

Définitions

Terme	Définition
Niveaux d'organisation	Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil ou système → organisme ; chaque niveau a des propriétés **émergentes** absentes du niveau inférieur.
Cellule	Plus petite unité capable d'assurer seule les fonctions du vivant (se nourrir, produire de l'ATP, synthétiser, réagir, se diviser) ; membrane plasmique, cytoplasme, noyau (sauf hématie mature).
Organite	Compartiment spécialisé de la cellule : mitochondrie (ATP), réticulum granuleux (synthèse protéique), réticulum lisse (lipides, détoxication).
Tissu	Ensemble de cellules de même origine, structure et fonction, associées à une matrice extracellulaire plus ou moins abondante.
Tissu épithélial	Cellules jointives, très peu de matrice, reposant sur une lame basale ; revêtement ou glande (épiderme, entérocytes) ; renouvellement rapide (3 à 5 j pour l'intestin).
Tissu conjonctif	Cellules dispersées dans une matrice abondante (collagène, élastine, substance fondamentale) : derme, tendons, cartilage, os, tissu adipeux, sang.
Tissu musculaire	Cellules contractiles riches en actine et myosine (squelettique, cardiaque, lisse) ; principale réserve de protéines de l'organisme.
Tissu nerveux	Neurones (transmission de l'influx) et cellules gliales (soutien) ; le cerveau consomme ≈ 120 g de glucose par jour.
Paroi d'un organe creux	De la lumière vers l'extérieur : muqueuse (épithélium + conjonctif + musculaire muqueuse), sous-muqueuse (vaisseaux, nerfs), musculeuse (péristaltisme), séreuse ou adventice.
Surface d'échange	Structure qui multiplie sa surface par des replis : plis circulaires, villosités et microvillosités de l'intestin grêle (≈ 30 m²), alvéoles pulmonaires (70 à 100 m²).
Atrophie villositaire	Aplatissement des villosités (maladie cœliaque, dénutrition) → baisse de la surface d'absorption → malabsorption.
Sarcopénie	Perte de masse et de force musculaires (sujet âgé, patient dénutri).
Escarre	Nécrose cutanée et sous-cutanée par compression prolongée, favorisée par la dénutrition et l'alitement.
Masse maigre (MM)	Poids – masse grasse ; contient ≈ 73 % d'eau ; regroupe muscles, os, viscères, eau.

Terme	Définition
Secteurs hydriques	Eau totale ≈ 60 % du poids : intracellulaire 40 %, extracellulaire 20 % (interstitiel 15 %, plasma 5 %).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport surface/volume d'un cube	**$S/V = 6a^2 / a^3 = 6 / a$**	a = côté (µm) ; S/V en μm^{-1}. 1 µm → 6 ; 5 µm → 150/125 = 1,2 ; 10 µm → 600/1 000 = 0,6. Le volume croît plus vite que la surface : les cellules restent petites.
Surface latérale d'un cylindre (modèle d'intestin)	**$S = 2\pi \cdot r \cdot L$**	r et L en m. r = 0,015 m, L = 3 m → 0,283 m^2 ; × 600 (plis, villosités, microvillosités) ≈ 170 m^2 ; avec un facteur 30 seulement (atrophie) ≈ 8,5 m^2, soit 5 %.
Composition corporelle	**MG = poids × %MG ; MM = poids – MG ; eau ≈ 0,73 × MM**	Femme 60 kg, 30 % MG : MG 18 kg, MM 42 kg, eau 0,73 × 42 = 30,7 L (51 % du poids).
Réserve énergétique de la masse grasse	**E (kcal) = MG (kg) × 7 700**	18 kg × 7 700 ≈ 139 000 kcal, soit ≈ 70 jours à 2 000 kcal/j.
Perte de poids (%)	**(poids initial – poids actuel) / poids initial × 100**	Toujours rapporter au poids de départ. 56 → 50 kg : 6/56 = 10,7 % ; 68 → 59 kg : 9/68 = 13,2 % en 6 mois.
Besoins énergétiques et protéiques au poids	**E = 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines = 1,2 à 1,5 g/kg/j**	Sujet dénutri de 59 kg : 1 770 à 2 065 kcal/j ; 70,8 à 88,5 g de protéines/j.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Eau totale (adulte)	≈ 60 % du poids (55 % femme, 75 % nouveau-né) ; ≈ 42 L pour 70 kg
Protéines / lipides / minéraux / glycogène	16-18 % / 15-25 % (homme), 25-32 % (femme) / 5-6 % / < 1 % du poids
Nombre de cellules	≈ 3×10^{13} (plus de 200 types)
Renouvellement de l'épithélium intestinal	3 à 5 jours
Hématie / cellule animale / bactérie	7,5 µm / 10-30 µm / 1-2 µm

À RETENIR

▸ Organisation hiérarchique : atome → … → organisme ; 4 familles de tissus (épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux).

▸ Forme adaptée à la fonction : replis successifs = grande surface d'échange.

▸ La dénutrition touche d'abord les tissus à renouvellement rapide (épithélium intestinal) et la réserve protéique musculaire.

▸ Eau ≈ 60 % du poids ; MM = poids – MG ; eau ≈ 73 % de la MM.

2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions

Définitions

Terme	Définition
Appareil	Ensemble d'organes délimités, regroupés dans une cavité et entourés d'une séreuse, assurant une même grande fonction (digestif, respiratoire, urinaire, cardiovasculaire, reproducteur).
Système	Ensemble d'organes ou de cellules mal délimités, dispersés dans l'organisme, assurant une même fonction (nerveux, endocrinien, immunitaire, lymphatique, tégumentaire, ostéo-articulaire).
Fonction de nutrition	Mobilise digestion, respiration, circulation, excrétion et coordination (nerveuse et hormonale).
Urée	Déchet azoté formé par le foie à partir des acides aminés en excès, éliminé par les reins.
Bilan azoté	Apports d'azote – pertes d'azote ; négatif = catabolisme protéique (fonte musculaire).
Micelle	Agrégat de sels biliaires et de produits de la digestion des lipides, qui les amène jusqu'aux entérocytes.
Chylomicron	Lipoprotéine formée dans l'entérocyte, qui transporte les lipides alimentaires par la lymphe puis le sang.
TCM (triglycérides à chaîne moyenne)	Lipides absorbés directement par la veine porte, sans micelles ni chylomicrons (utiles en cas de malabsorption).
Stéatorrhée	Excès de graisses dans les selles (insuffisance pancréatique, malabsorption).
Coefficient d'absorption des graisses	Part des lipides ingérés réellement absorbée ; normale ≥ 94 %.
Jéjunostomie	Abouchement du jéjunum à la peau, permettant une nutrition entérale par sonde.
Entérocyte	Cellule absorbante de l'épithélium intestinal, portant des microvillosités (bordure en brosse).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Azote alimentaire	**N (g) = protéines (g) / 6,25**	Les protéines contiennent ≈ 16 % d'azote. 75 g de protéines → 12 g de N.
Azote uréique urinaire	**N uréique (g) = urée (g) × 28 / 60**	M(urée) = 60 g/mol dont 28 g d'azote. 32 g d'urée → 14,9 g N ; + 2 à 4 g d'autres pertes (selles, peau) : 14,9 + 3 = 17,9 g.
Bilan azoté	**Bilan = N apporté – N perdu**	12 – 17,9 = – 5,9 g N/j ; 1 g N ≈ 30 g de muscle → ≈ 177 g de muscle/j, ≈ 1,8 kg en 10 j. Objectif : 1,5 g/kg × 70 kg = 105 g de protéines/j.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Coefficient d'absorption des lipides	**CA (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100**	Régime à 100 g de lipides/j ; 84 g de lipides fécaux sur 3 j → 28 g/24 h : (100 – 28)/100 = 72 % (sujet sain ≥ 94 %). Perte : 28 × 9 = 252 kcal/j.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Coefficient d'absorption des graisses (sujet sain)	≥ 94 % (stéatorrhée si > 6-7 g de graisses fécales/j)
Teneur en azote des protéines	≈ 16 % (facteur 6,25)
Renouvellement protéique	≈ 300 g/j
1 g d'azote perdu	≈ 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

À RETENIR

▸ Chaque grande fonction fait coopérer plusieurs appareils et systèmes.

▸ Lipides : bile (émulsion) + lipase pancréatique → micelles → entérocytes → chylomicrons → lymphe → sang ; TCM par la veine porte.

▸ Azote = protéines/6,25 ; N uréique = urée × 28/60 ; bilan azoté négatif = fonte musculaire.

▸ Coefficient d'absorption < 94 % = malabsorption des graisses.

2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes

Définitions

Terme	Définition
Cavité corporelle	Espace limité par une paroi et tapissé d'une séreuse, qui loge des organes.
Cavités postérieures (dorsales)	Cavité crânienne (encéphale) et cavité vertébrale ou canal rachidien (moelle épinière), protégées par des os et les méninges.
Cavités antérieures (ventrales)	Cavité thoracique et cavité abdomino-pelvienne, séparées par le diaphragme ; pas de cloison entre abdomen et bassin.
Diaphragme	Muscle en coupole, seule cloison entre thorax et abdomen ; traversé par l'œsophage (hiatus), l'aorte et la veine cave inférieure.
Cavité thoracique	Limitée par les clavicules, les côtes, le sternum, la colonne et le diaphragme ; 2 cavités pleurales + médiastin.
Médiastin	Région médiane du thorax entre les deux cavités pleurales : cœur (dans le péricarde), gros vaisseaux, trachée, œsophage.
Séreuse	Membrane à deux feuillets (pariétal contre la paroi, viscéral sur l'organe) séparés par un film liquide : plèvre, péricarde, péritoine.
Plèvre	Séreuse qui entoure chaque poumon (poumon droit 3 lobes, gauche 2).

Terme	Définition
Péritoine	Séreuse de la cavité abdomino-pelvienne : feuillet pariétal, feuillet viscéral, mésentère.
Intrapéritonéal	Organe entouré par le péritoine viscéral (estomac, foie, rate, jéjunum, iléon).
Rétropéritonéal	Situé en arrière du péritoine, contre la paroi postérieure : reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, veine cave.
Neuf régions de l'abdomen	Hypochondre droit (foie, vésicule), épigastre (estomac), hypochondre gauche (rate), flancs, région ombilicale, fosses iliaques (appendice à droite), hypogastre (vessie).
Stomie / gastrostomie / jéjunostomie	Abouchement d'un organe creux à la peau ; voie d'accès pour la nutrition entérale (estomac / jéjunum).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nutrition entérale : volume et protéines	**V (mL) = besoin (kcal) / densité (kcal/mL) ; protéines = V × teneur (g/100 mL) / 100**	30 kcal/kg × 69 kg = 2 070 kcal → 2 070 mL à 1 kcal/mL ; protéines 2 070 × 4/100 = 82,8 g/j < besoin 1,5 × 69 = 103,5 g/j → mélange hyperprotéiné.
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	Élever d'abord la taille au carré. 69 / 1,76² = 69 / 3,098 = 22,3 kg/m² (perte 9/78 = 11,5 % : dénutrition malgré un IMC normal).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Poumons	Droit 3 lobes, gauche 2 ; bronche souche droite plus verticale (fausses routes à droite)
Organes rétropéritonéaux	Reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, veine cave inférieure

À RETENIR

▸ Cavités postérieures (crâne, canal vertébral) et antérieures (thorax et abdomen-bassin, séparées par le diaphragme).

▸ Thorax : 2 cavités pleurales + médiastin (œsophage et aorte en arrière, trachée au milieu, cœur en avant).

▸ Abdomen : organes digestifs superficiels (intrapéritonéaux) ; reins, uretères, surrénales profonds (rétropéritonéaux).

▸ Localiser un organe : cavité → région (9 régions) → rapports avec les organes voisins.

2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical

Définitions

Terme	Définition
Position anatomique de référence	Sujet debout, face à l'observateur, regard horizontal, bras le long du corps, paumes vers l'avant, pieds joints ; tous les termes de position y sont rapportés.
Antérieur (ventral) / postérieur (dorsal)	En avant / en arrière.
Supérieur (crânial) / inférieur (caudal)	Vers la tête / vers les pieds.
Médial / latéral	Vers l'axe du corps / vers l'extérieur.
Proximal / distal	Près / loin de la racine du membre ou du début d'un conduit (duodénum = partie proximale de l'intestin grêle).
Afférent / efférent	Qui arrive vers / qui part d'un organe ou d'un centre.
Plan sagittal	Plan vertical qui sépare droite et gauche.
Plan frontal (coronal)	Plan vertical qui sépare l'avant de l'arrière.
Plan transversal (axial)	Plan horizontal qui sépare le haut du bas : coupes habituelles du scanner.
Pronation / supination	Rotation de l'avant-bras paume vers le bas / vers le haut (porter la cuillère à la bouche).
Douleur projetée	Douleur viscérale ressentie dans une région cutanée du même segment médullaire (vésicule → épaule droite ; cœur → bras gauche, épigastre).
Épanchement	Accumulation de liquide dans la cavité d'une séreuse : ascite (péritoine), pleurésie (plèvre), épanchement péricardique.
Ascite	Épanchement de liquide dans la cavité péritonéale (cirrhose, insuffisance cardiaque, cancers) ; masque la perte de poids.
Poids sec	Poids mesuré – poids du liquide d'ascite ou d'œdème (1 L ≈ 1 kg) ; base du calcul des besoins.
-émie / -urie	Dans le sang (glycémie, natrémie) / dans les urines (protéinurie, glycosurie).
-ite / -ose	Inflammation (pancréatite) / état non inflammatoire (stéatose).
-ectomie / -stomie / -tomie	Ablation / abouchement à la peau / incision (cholécystectomie, iléostomie, laparotomie).
-scopie / -graphie	Examen visuel / enregistrement d'une image (coloscopie, échographie).
-mégalie, -algie, dys-, hyper-, hypo-	Augmentation de taille, douleur, difficulté, excès, insuffisance (hépatomégalie, gastralgie, dysphagie, hypokaliémie).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Poids sec	**Poids sec = poids mesuré – volume d'ascite (1 L ≈ 1 kg)**	80 kg avec 7 L d'ascite → 73 kg ; IMC (1,75 m) 80/3,0625 = 26,1 vs 73/3,0625 = 23,8 kg/m² ; perte masquée 76 – 73 = 3 kg (3,9 %).

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins dans la cirrhose (poids sec)	**E = 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j**	73 kg : 35 × 73 = 2 555 kcal/j ; 87,6 à 109,5 g de protéines/j. Autre cas : 72 – 6 = 66 kg → 1,2 × 66 = 79 g/j.
Sel → sodium	**Na (g) = sel (g) × 0,4**	Le sodium représente ≈ 40 % (23/58,5 = 39 %) de la masse de NaCl. 5 g de sel ≈ 2 g de Na.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Régime de la cirrhose avec ascite	≈ 5 g de sel/j (≈ 2 g de Na) ; pas de jeûne nocturne prolongé (collation du soir)

À RETENIR

▸ Les termes de position sont relatifs et définis en position anatomique de référence.

▸ Trois plans de coupe : sagittal, frontal (coronal), transversal (axial, celui du scanner).

▸ Décomposer un terme médical : racine (organe) + suffixe (processus ou acte).

▸ Ascite et œdèmes faussent le poids : raisonner sur le poids sec.

2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation

Définitions

Terme	Définition
Homéostasie	Maintien, dans des limites étroites, des paramètres du milieu intérieur (température, glycémie, pH, osmolalité, pression artérielle, volémie, ions) malgré les variations du milieu extérieur ; équilibre **dynamique** (Cannon, 1926).
Milieu intérieur	Liquides extracellulaires dans lesquels baignent les cellules (plasma, lymphe, liquide interstitiel) – Claude Bernard (1865).
Variable réglée / valeur de consigne	Paramètre maintenu stable / valeur de référence à laquelle le centre compare la mesure.
Capteur (récepteur)	Structure qui détecte la variable (thermorécepteurs, barorécepteurs, osmorécepteurs, cellules α et β du pancréas).
Centre intégrateur	Compare la mesure à la consigne et commande la réponse (hypothalamus, bulbe rachidien, pancréas, parathyroïdes).
Effecteur	Organe qui corrige la variable (glandes sudorales, muscles, rein, foie).
Rétrocontrôle négatif (rétro-inhibition)	La correction diminue le signal initial : stabilise la variable.
Rétrocontrôle positif (rétro-activation)	La réponse amplifie le stimulus jusqu'à un événement final (accouchement, coagulation, pic de LH).

Terme	Définition
Bilan hydrique	Entrées (boissons, eau des aliments, eau métabolique) – sorties (urines, pertes insensibles, sueur, selles) ; nul à l'équilibre.
ADH (vasopressine)	Hormone libérée par la posthypophyse quand l'osmolarité augmente ; augmente la réabsorption d'eau dans le tube collecteur.
Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)	Régule le volume circulant en retenant le sodium (aldostérone).
Équilibre de Starling	Pression hydrostatique (pousse l'eau hors du capillaire) contre pression oncotique (albumine, retient l'eau).
Œdème	Accumulation de liquide interstitiel : pression hydrostatique ↑, pression oncotique ↓ (hypoalbuminémie), perméabilité ↑ ou drainage lymphatique bloqué.
PTH / calcitonine	Hormone hypercalcémiante des parathyroïdes / hormone hypocalcémiante ; le calcitriol (vitamine D active) augmente l'absorption intestinale du calcium.
Thermogenèse / thermolyse	Production / élimination de chaleur par l'organisme.
Rayonnement, conduction, convection, évaporation	Modes d'échange de chaleur ; en canicule (air > peau), seule l'évaporation de la sueur refroidit.
Frisson	Contractions involontaires et rythmées des muscles squelettiques qui produisent de la chaleur.
Tissu adipeux brun	Tissu dont les mitochondries produisent de la chaleur (thermogenèse sans frisson, surtout chez le nourrisson).
Fièvre	Élévation de la valeur de consigne hypothalamique par des pyrogènes ; phases de montée (frissons), plateau, défervescence (sueurs).
Hyperthermie (coup de chaleur)	Température élevée par débordement des mécanismes de thermolyse, consigne normale.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan hydrique	**Bilan = entrées – sorties**	Normal : 1,5 + 0,8 + 0,3 = 2,6 L = 1,5 + 0,9 + 0,1 + 0,1. EHPAD : entrées 0,6 + 0,5 + 0,25 = 1,35 L ; sorties 0,7 + 1,6 + 0,1 = 2,4 L → – 1,05 L/j.
Déshydratation (%)	**Perte (% poids) = perte / poids × 100 ; (% eau) = perte / (poids × fraction d'eau) × 100**	Mme D. 54 kg, perte 2,7 kg : 5 % du poids ; eau totale 54 × 0,50 = 27 L → 10 % de l'eau totale.
Osmolarité plasmatique calculée	**Osm ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)**	Normale 285-295 mOsm/L. 2 × 152 + 7 + 14 = 325 (déshydratation intracellulaire) ; 2 × 151 + 6 + 14 = 322.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pression nette de filtration (Starling)	**P nette = P hydrostatique – P oncotique (mmHg)**	Albumine normale : 35 – 25 = + 10 (sortie, artériel) ; 15 – 25 = – 10 (retour, veineux). Albumine 18 g/L (P onc. 13) : + 22 et + 2 → l'eau sort partout : œdèmes.
Fièvre : dépense énergétique	**DER fébrile = DER × (1 + 0,13 × Δθ), Δθ = T – 37 °C**	10 à 13 % par degré au-dessus de 37 °C. 39,5 °C, DER 1 350 : 1 350 × 1,325 ≈ 1 789 kcal/j (+ 439).
Fièvre : besoins hydriques	**Eau = 30 mL/kg/j + 0,5 L/j par °C au-dessus de 37 °C**	64 kg à 39,5 °C : 1 920 mL + 2,5 × 0,5 = 1,25 L → ≈ 3,2 L/j (fourchette courante 0,3 à 0,5 L/°C).
Sudation à l'effort	**Sueur (L) = perte de poids (kg) + boissons (L) – urines ; débit = sueur / durée**	70,0 → 68,6 kg (1,4/70 = 2 %), 0,5 L bu en 1 h 30 : sueur 1,9 L ; 1,9/1,5 ≈ 1,27 L/h.
Pertes sodées sudorales	**Na (mmol) = sueur (L) × [Na] ; g = mmol × 23/1 000 ; sel = Na / 0,4**	1,9 × 50 = 95 mmol = 2,2 g de Na ≈ 5,5 g de sel. À boire : 150 % × 1,4 = 2,1 L.
Variation relative	**Δ % = (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100**	Glycémie à 2 h nuit vs jour : (1,38 – 1,12)/1,12 = + 23 % (tolérance au glucose moins bonne la nuit).
Chaleur dissipée par la sueur	**Q ≈ 2 400 kJ (≈ 580 kcal) par litre évaporé**	Seule la sueur évaporée refroidit ; celle qui ruisselle est perdue sans effet.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Température centrale	36,5-37,5 °C (consigne ≈ 37 °C)
Glycémie à jeun	0,70-1,00 g/L (3,9-5,6 mmol/L) ; HMJ 1,10-1,25 ; diabète ≥ 1,26
pH sanguin	7,38-7,42
Natrémie	135-145 mmol/L
Osmolarité plasmatique	285-295 mOsm/L
Calcémie	2,2-2,6 mmol/L
Fréquence cardiaque / respiratoire	60-100 /min ; 12-20 /min
Pression artérielle	< 140/90 mmHg
Albuminémie	35-50 g/L
Bilan hydrique adulte	≈ 2,5-2,6 L/j d'entrées = sorties
Pertes de chaleur au repos (20-25 °C)	Rayonnement 60 %, évaporation 20 %, convection 15 %, conduction quelques %
Thermogenèse alimentaire	≈ 10 % de la dépense énergétique
Déshydratation et performance	– 2 % du poids → baisse des performances ; boire ≈ 150 % de la perte

À RETENIR

▸ Boucle : stimulus → capteur → voie afférente → centre (consigne) → voie efférente → effecteur → rétrocontrôle.

▸ Négatif = stabilise ; positif = amplifie jusqu'à un terme.

▸ Équilibre hydrique : seules la soif et les urines (ADH) sont régulées ; Osm ≈ 2 Na^+ + glucose + urée.

▸ Hypoalbuminémie → pression oncotique ↓ → œdèmes ; le poids ne reflète plus l'état nutritionnel.

▸ Fièvre = consigne élevée : + 10 à 13 % de dépense et + 0,3 à 0,5 L d'eau par degré.

2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale

Définitions

Terme	Définition
Méthodes directes	Observent l'organe lui-même : examen clinique (inspection, palpation, percussion, auscultation), endoscopie, biopsie, chirurgie exploratrice.
Méthodes indirectes	Reconstruisent une image ou un signal : imagerie, explorations fonctionnelles (ECG, spirométrie), examens biologiques, anthropométrie, calorimétrie indirecte.
Imagerie morphologique / fonctionnelle	Montre forme, taille et structure (radiographie, scanner, échographie, IRM) / montre l'activité de l'organe (scintigraphie, TEP, Doppler, IRM fonctionnelle).
Rayonnement ionisant	Rayonnement capable d'ioniser la matière (rayons X, γ) : radiographie, scanner, DXA, scintigraphie, TEP ; aucun en échographie, IRM, endoscopie.
Radiographie	Rayons X (tube de Coolidge) absorbés selon le numéro atomique, la densité et l'épaisseur des tissus.
Clarté / opacité	Zone noire (tissu transparent aux rayons X : air) / zone blanche (tissu qui absorbe : os, calcifications).
Cinq densités radiologiques	Air (noir), graisse (gris foncé), eau-tissus mous (gris clair), calcium (blanc), métal et contraste (blanc intense).
Produit de contraste	Substance à numéro atomique élevé (iode Z = 53 en IV ; baryum Z = 56 ingéré) ou paramagnétique (gadolinium, IRM) qui rend un organe visible.
Tomodensitométrie (TDM, scanner)	Imagerie en coupes par rayons X : tube et détecteurs tournent autour du patient ; plus irradiante que la radiographie.
Unité Hounsfield (UH)	Unité de densité au scanner : eau 0, air – 1 000, os ≈ + 1 000.

Terme	Définition
Échographie	Réflexion des ultrasons (2 à 15 MHz) aux interfaces ; temps réel, sans irradiation ; gênée par l'air et l'obésité.
Anéchogène / hypoéchogène / hyperéchogène	Noir (liquide, kyste, vésicule) / gris foncé / blanc (graisse du foie stéatosique, calcul avec cône d'ombre, os).
IRM	Noyaux d'hydrogène orientés par un aimant (1,5 ou 3 T) puis basculés par une radiofréquence ; signal de retour selon le tissu ; sans irradiation.
Gadolinium	Produit de contraste paramagnétique injectable de l'IRM (prudence en insuffisance rénale sévère).
Radio-isotope	Atome instable qui émet un rayonnement en se désintégrant ; traceur lié à une molécule vectrice (Tc 99m, ^{18}F).
Scintigraphie / γ-caméra	Imagerie fonctionnelle : la γ-caméra détecte les rayons γ émis par le traceur fixé ; zones « froides » (infarctus) ou « chaudes » (tumeur).
TEP au ^{18}F-FDG	Tomographie par émission de positons ; le FDG, analogue du glucose, s'accumule dans les tissus très consommateurs (cancers) ; jeûne préalable.
Période radioactive (demi-vie, T)	Durée au bout de laquelle l'activité d'un radio-isotope est divisée par 2.
Fibroscopie / endoscopie	Observation directe d'un organe creux (fibres optiques, lumière froide, caméra) ; permet biopsies et gestes thérapeutiques.
Biopsie	Prélèvement d'un fragment de tissu pour examen au microscope (anatomopathologie).
Stéatose hépatique	Surcharge graisseuse du foie : hyperéchogène à l'échographie, hypodense au scanner (< 40 UH, foie/rate < 1), quantifiée en IRM.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Profondeur en échographie	**$d = v \times t / 2$ ($v \approx 1\,540$ m/s)**	On divise par 2 (aller-retour). 65 µs → $1\,540 \times 65 \times 10^{-6} / 2 = 0{,}050$ m = 5,0 cm ; 130 µs → 10 cm ; 195 µs → 15,0 cm.
Décroissance radioactive	**$A(t) = A_0 \times (1/2)^n$, avec $n = t/T$ (nombre de périodes)**	Tc 99m (T = 6 h) : 1/4 de l'activité reste à 12 h, ≈ 6 % à 24 h. ^{18}F (T = 110 min) : 400 MBq après 160 min → $400 \times 0{,}5^n$ avec $n = 160/110 \approx 1{,}45$, soit $400 \times 0{,}366 \approx 146$ MBq.
Rapport de densité foie/rate (scanner)	**R = densité foie (UH) / densité rate (UH)**	38/52 = 0,73 < 1 et foie 38 UH < 40 UH → stéatose.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Densités au scanner (UH)	Eau 0 ; air – 1 000 ; os cortical ≈ + 1 000 ; graisse ≈ – 100 à – 50 ; muscle sain ≈ + 30 à + 60 (seuils de segmentation : graisse – 190 à – 30, muscle – 29 à + 150)

Paramètre	Valeur
Vitesse des ultrasons (tissus mous)	1 540 m/s
Champ de l'IRM	1,5 ou 3 T (30 000 à 60 000 fois le champ terrestre)
Périodes	Tc 99m : 6 h ; ^{18}F : ≈ 110 min

À RETENIR

▸ Choisir l'examen : structure ou fonction ? irradiant ou non ? → le moins invasif et le moins irradiant qui répond à la question.

▸ Rayons X : clartés noires (air), opacités blanches (calcium) ; contraste iodé (vaisseaux, reins) ou baryté (tube digestif).

▸ Échographie en première intention (foie, vésicule, grossesse) ; d = v·t/2.

▸ IRM = protons de l'eau et des graisses, sans irradiation ; scintigraphie et TEP = imagerie fonctionnelle par radio-isotopes.

2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques

Définitions

Terme	Définition
Pouvoir de résolution	Plus petite distance entre deux points encore distingués : œil ≈ 0,1 mm ; microscope optique ≈ 0,2 µm ; électronique ≈ 0,1 à 1 nm.
Microscope optique	Observation de coupes fines (quelques µm) fixées et colorées (hématoxyline-éosine : noyaux violets, cytoplasme rose) ; outil de l'anatomopathologiste.
Grossissement	Produit du grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire (× 40 × × 10 = × 400).
IMC (indice de masse corporelle)	Poids/taille² ; simple, mais ne distingue pas masse grasse et masse maigre.
Tour de taille	Reflet de la graisse abdominale (viscérale), associée au risque cardiométabolique.
Impédancemétrie (BIA)	Mesure de la résistance du corps à un courant alternatif faible : estime l'eau totale puis la masse maigre ; faussée par déshydratation, œdèmes, repas, effort.
Absorptiométrie biphotonique (DXA)	Atténuation de rayons X de deux énergies : densité minérale osseuse, masse grasse et masse maigre ; référence clinique, très faible irradiation.
Obésité sarcopénique	Excès de masse grasse associé à une perte de masse et de force musculaires, masqué par un IMC élevé.

Terme	Définition
Critères de dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)	Au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, réduction de la masse musculaire) + au moins un critère étiologique (apports réduits, malabsorption, agression).
Créatininurie	Créatinine éliminée dans les urines de 24 h, issue de la créatine musculaire : proportionnelle à la masse musculaire.
Index créatinine-taille	Créatininurie mesurée / créatininurie théorique pour la taille et le sexe × 100 ; < 80 % = fonte musculaire.
Démarche expérimentale	Observation → question → hypothèse → expérience (un seul facteur variable, témoin) → résultats → conclusion.
Valeurs de référence	Intervalle contenant 95 % des sujets sains (m ± 2σ) : 5 % des sujets sains sont « hors norme ».
Sensibilité (Se)	Capacité d'un test à détecter les malades (peu de faux négatifs).
Spécificité (Sp)	Capacité à reconnaître les non-malades (peu de faux positifs).
Valeur prédictive positive / négative	Probabilité d'être malade si le test est positif / de ne pas l'être s'il est négatif ; dépendent de la fréquence de la maladie.
Seuil rénal du glucose	Glycémie (≈ 1,8 g/L) au-delà de laquelle le glucose filtré n'est plus totalement réabsorbé : glycosurie et polyurie.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Grossissement du microscope	**G = G objectif × G oculaire ; G = taille image / taille réelle**	× 40 × × 10 = × 400. Hématie 7,5 µm vue à 3 mm : 3 000/7,5 = 400 ; entérocyte 25 µm × 400 = 10 mm.
Taille réelle	**Taille réelle = taille sur l'image / grossissement**	Mettre les deux tailles dans la même unité (1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm). Villosité de 0,5 mm × 400 = 20 cm sur l'image.
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	98/1,78² = 30,9 (obésité I) ; 46/1,60² = 18,0 (maigreur) ; 51/1,55² = 21,2 (< 22 après 70 ans : dénutrition) ; 85/1,80² = 26,2.
Perte de poids	**(Pi – Pa) / Pi × 100**	65 → 61 kg en 1 mois : 6,2 % (≥ 5 %) ; 90 → 84 en 6 mois : 6,7 % ; 58 → 48 en 6 mois : 17,2 % (sévère) ; 80 → 70 : 12,5 %.
Masse maigre et eau (impédancemétrie)	**MM = poids – MG ; %MG = MG/poids × 100 ; eau ≈ 0,73 × MM**	72 kg, MG 17,3 kg : MM 54,7 kg, 24,0 % MG, eau 39,9 L. MG 30,2 kg : MM 41,8 kg, 41,9 %, eau 30,5 L. 132 kg, MG 52 : MM 80 kg, 39 %, eau 58,4 L (mesurée 58 L : cohérent).
Conversion g/L ↔ mmol/L	**C (mmol/L) = C (g/L) / M (g/mol) × 1 000**	Glucose (M = 180,16) : 1 g/L = 5,55 mmol/L ; 7,4 mmol/L = 1,33 g/L ; 1,62 g/L = 9,0 mmol/L. Cholestérol (≈ 387) : 1 g/L ≈ 2,59 mmol/L ; 6,7 mmol/L = 2,59 g/L. Urée (60) : 5 mmol/L = 0,30 g/L. Créatinine (113) : 88 µmol/L = 9,9 mg/L.
Quantité excrétée en 24 h	**n (mmol/24 h) = C (mmol/L) × diurèse (L) ; masse = n × M**	Urée 250 mmol/L × 1,6 L = 400 mmol = 24 g. Na 176 mmol/24 h, 1 g de sel = 17 mmol de Na → 176/17 ≈ 10,4 g de sel/j.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse musculaire par la créatininurie	**Muscle (kg) ≈ créatininurie (g/24 h) × 18 à 20**	7,5 mmol/L × 1,6 L = 12 mmol × 113 = 1,356 g → ≈ 25,8 kg (× 19) ; 3 semaines plus tard 5,6 × 1,8 = 10,08 mmol = 1,139 g → 21,6 kg : perte ≈ 4,1 kg (16 %).
Index créatinine-taille	**ICT (%) = créatininurie mesurée / théorique × 100**	< 80 % = fonte musculaire (85 % → 71 % : fonte installée).
Sensibilité, spécificité	**Se = VP/(VP + FN) ; Sp = VN/(VN + FP)**	80 malades, 68 VP : Se = 68/80 = 85 % ; 920 non-malades, 874 VN : Sp = 874/920 = 95 %.
Valeurs prédictives	**VPP = VP/(VP + FP) ; VPN = VN/(VN + FN)**	FP = 46, FN = 12 : VPP = 68/114 = 59,6 % ; VPN = 874/886 = 98,6 %.
Facteur d'augmentation	**F = valeur / valeur normale**	Glycémie après ablation du pancréas 3,2 g/L vs 0,9 : × 3,6 (> seuil rénal 1,8 g/L : glycosurie).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IMC adulte (OMS)	< 18,5 maigreur ; 18,5-24,9 normal ; 25-29,9 surpoids ; 30-34,9 obésité I ; 35-39,9 II ; ≥ 40 III
Dénutrition HAS (< 70 ans)	Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5
Dénutrition HAS (≥ 70 ans, 2021)	IMC < 22 kg/m²
Dénutrition sévère	Perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; IMC < 17 ; albuminémie ≤ 30 g/L
Tour de taille	Risque > 94 cm (H) / > 80 cm (F) (FID) ; obésité abdominale > 102 / > 88 cm (OMS, NCEP)
Créatininurie	1 g/24 h ≈ 18-20 kg de muscle
Masses molaires	Glucose 180 ; urée 60 ; créatinine 113 ; cholestérol ≈ 387 ; acide urique 168 g/mol
Glycémie à jeun	Normale < 1,00 g/L ; HMJ 1,10-1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (× 2) ; à 2 h (HGPO) intolérance 1,40-1,99 g/L
Objectif sel	5 g/j

À RETENIR

▸ Taille réelle = taille sur l'image / grossissement ; grossissement = objectif × oculaire.

▸ L'IMC ne distingue pas MG et MM : le compléter par le tour de taille et la composition corporelle (BIA, DXA, scanner L3).

▸ Perte de poids rapportée au poids initial ; seuils HAS : 5 %/1 mois, 10 %/6 mois (sévère 10 %/1 mois, 15 %/6 mois).

▸ C (mmol/L) = C (g/L)/M × 1 000 ; un résultat s'interprète selon le contexte.

▸ Se = détecter les malades ; Sp = reconnaître les non-malades ; VPP et VPN dépendent de la prévalence.

2.4 Approfondissements : coupes, imagerie nutritionnelle, radioprotection

Définitions

Terme	Définition
Convention de lecture d'une coupe axiale	Coupe vue par les pieds du patient couché : la droite du patient est à gauche de l'écran, la face antérieure en haut.
Indice musculaire squelettique (scanner L3)	Surface musculaire en L3 (cm^2) / taille² (m^2) ; dépistage de la sarcopénie (cancérologie).
Millisievert (mSv)	Unité de dose efficace reçue lors d'un examen irradiant.
Principes de radioprotection	Justification (bénéfice > risque), optimisation (dose la plus faible utile), limitation des doses (travailleurs exposés).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Indice musculaire L3	**IMS = surface musculaire L3 (cm^2) / taille² (m^2)**	95 / $1{,}62^2$ = 95 / 2,624 = 36,2 cm^2/m^2 < 38-41 (seuils souvent cités chez la femme) → sarcopénie probable, à confirmer par la force (dynamomètre).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Exposition moyenne en France (IRSN 2021)	≈ 4,5 mSv/an : 2,9 naturelle, 1,6 médicale
Doses typiques	Radio thorax 0,02-0,05 ; mammographie 0,4 ; DXA < 0,01 ; scanner abdominal 5-10 ; TEP-scanner 10-20 mSv ; échographie, IRM 0

À RETENIR

▸ Coupe axiale : droite du patient à gauche de l'image.

▸ Masse musculaire : DXA, scanner L3, échographie, IRM, impédancemétrie.

▸ Enfant, femme enceinte : échographie et IRM en priorité.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Allostasie	Capacité de l'organisme à modifier ses valeurs de consigne pour s'adapter (fièvre, altitude, jeûne prolongé) ; charge allostatique = usure due à une sollicitation chronique.
Gain d'une boucle	Rapport entre la correction apportée et l'erreur qui persiste (≈ 30 pour la thermorégulation).
Temps de relaxation T1 / T2 (IRM)	Retour de l'aimantation longitudinale / perte de l'aimantation transversale ; la graisse a un T1 court (blanche en T1).
Myostéatose	Infiltration graisseuse du muscle, appréciée par sa densité en UH au scanner ; pronostic défavorable.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Gain d'une boucle	**Gain = correction / erreur résiduelle**	Gain 30 : une perturbation de 30 °C sans régulation ne fait varier la température que d'≈ 1 °C.
Unités Hounsfield	**UH = 1 000 × (μtissu – μeau) / (μeau – μair)**	μ = coefficient d'atténuation linéaire ; eau → 0, air (μ ≈ 0) → – 1 000.
Atténuation des rayons X	**$I = I_0 \cdot \exp(-\mu x)$**	x = épaisseur traversée ; loi exponentielle.
Fréquence de Larmor	**$f = (\gamma/2\pi) \cdot B_0$; $\gamma/2\pi$ = 42,58 MHz/T**	1,5 T → 42,58 × 1,5 ≈ 64 MHz (ondes radio) ; 3 T ≈ 128 MHz.
Effet Doppler	**$\Delta f = 2 \cdot f \cdot v \cdot \cos\theta / c$ (c = 1 540 m/s)**	Donne la vitesse v du sang.
Annihilation (TEP)	**positon + électron → 2 photons γ de 511 keV**	Photons émis en directions opposées, détectés en coïncidence.

À RETENIR

▸ Notions non exigibles au BTS : utiles pour comprendre un compte rendu d'imagerie.

▸ L'indice musculaire L3 et la densité musculaire en UH ne sont pas encore standardisés dans les recommandations françaises.